

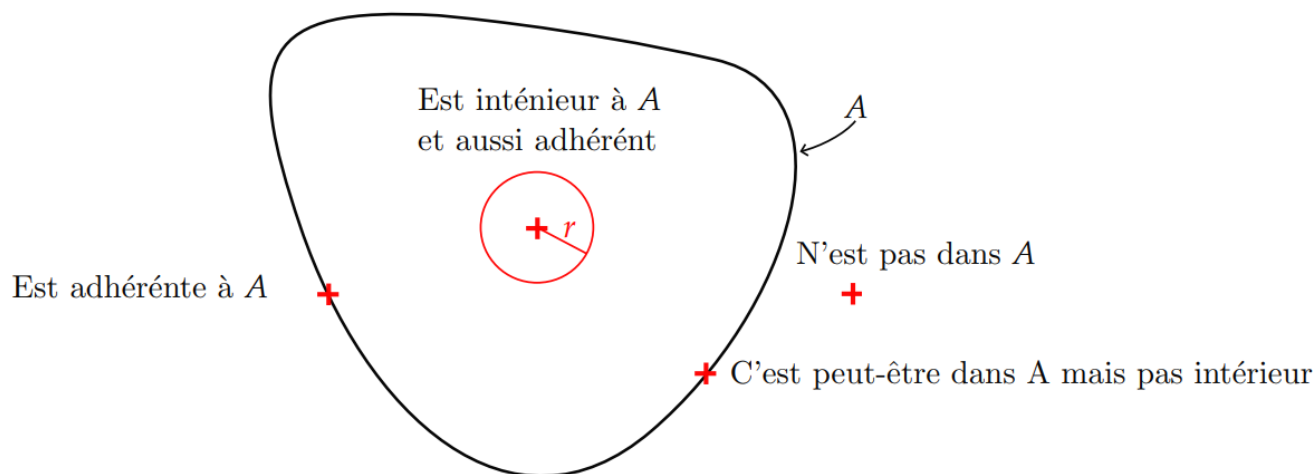
Fonctions de plusieurs variables

Limites et continuité des fonctions de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}$

Pour $u \in \mathbb{R}^p$, $\|u\| = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_p^2}$

$$d(a, u) = \|u - a\|$$

Ouverts



Boule ouverte

Boule ouverte de centre a et de rayon $r > 0$:

$$\mathcal{B}(a, r) = \{u \in \mathbb{R}^p \mid d(a, u) < r\}$$

Boule fermée

$$\mathcal{B}_f = \{u \in \mathbb{R}^p \mid d(a, u) \leq r\}$$

Partie ouverte

Une partie U de $\mathbb{R}^p$ est un ouvert de $\mathbb{R}^p$ si :

$$\forall a \in U, \exists \text{ un réel } r > 0; \quad \mathcal{B}(a, r) \subset U$$

- L'intersection de deux ouverts est un ouvert.
- La réunion d'un nombre éventuellement infini de ouverts est un ouvert.
- Une partie B de $\mathbb{R}^p$ est un fermé $\Leftrightarrow$ son complémentaire est un ouvert.

Point intérieur

Soit A une partie de $\mathbb{R}^p$, u est intérieur à A si :

$$\exists r > 0; \quad \mathcal{B}(u, r) \subset A$$

- A est un ouvert de $\mathbb{R}^p \Leftrightarrow$ tous ses points sont intérieurs.

Point adhérent

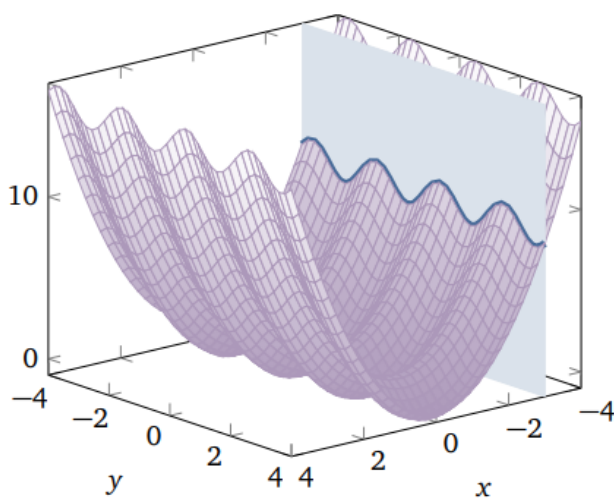
$a \in \mathbb{R}^p$ adhérent à A si :

Tout $\mathcal{B}(a, r)$ avec $r > 0$ rencontre A .

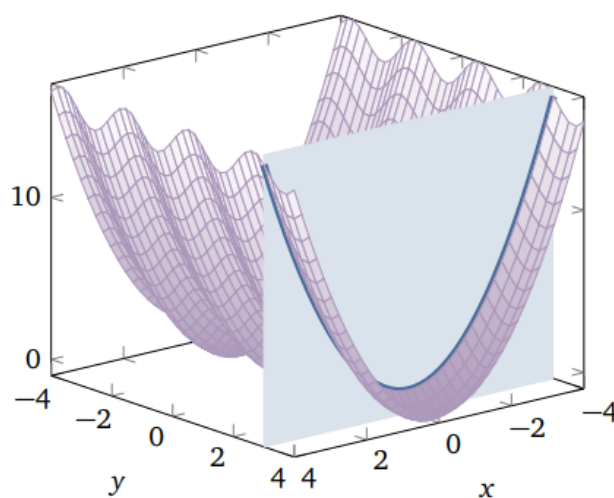
- Une partie est un fermée s'il contient tous ses points adhérents.

Applications partielles

Intersection de $\mathcal{S}$ avec $x = -3$



Intersection de $\mathcal{S}$ avec $y = 3$



Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^p$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ une application à deux variables.

Pour chaque point $a = (x_a, y_a) \in U$ on définit les applications partielles de f en a .

$$f_1 : U_1 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \mapsto f(t, y_a)$$

$$f_2 : U_2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$t \mapsto f(x_a, t)$$

$$\text{Avec : } \begin{cases} U_1 = \{t \in \mathbb{R} \mid (t, y_a) \in U\} \\ U_2 = \{t \in \mathbb{R} \mid (x_a, t) \in U\} \end{cases}$$

Limite et continuité en un point

Soit $f : A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, a adhérent à A , $l \in \mathbb{R}$.

f tend vers l en a si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0 : \quad \forall u \in A, d(a, u) \leq \eta \implies |f(u) - l| \leq \epsilon$$

- Lorsque $a \in A$ si f admet un limite l en a , celle ci est égale à $f(a)$ et on dit que f est continue en a .

Limite selon un chemin

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$.

Soit a adhérent à U .

Soit $l \in \mathbb{R}$ et $\varphi : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^p$; $\forall t \in \mathbb{R}, \varphi(t) \in U$.

Si $f(u) \xrightarrow{u \rightarrow a} l$ et si $\varphi(t) \xrightarrow{t \rightarrow 0} a$,

alors $f(\varphi(t)) \xrightarrow{t \rightarrow 0} l$

Propriétés des fonctions continues

Si $f : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$ est continue alors :

- $\{x \in \mathbb{R}^p \mid f(x) > 0\}$ est un ouvert de $\mathbb{R}^p$.
- $\{x \in \mathbb{R}^p \mid f(x) \geq 0\}$ et $\{x \in \mathbb{R}^p \mid f(x) = 0\}$ sont des fermés de $\mathbb{R}^p$

Théorème des bornes atteint

Tout fonction réelle continue sur une partie fermée de $\mathbb{R}^p$ est bornée et atteint ses bornes.

Dérivées partielles d'une fonction de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}$

Dérivées partielles d'ordre 1

Soit $f : A \subset \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$, a un point intérieur à A .

f admet une dérivée partielle par rapport à sa j ème variable si sa j ème application partielle en a est dérivable en a_j .

- $\frac{\partial f}{\partial x}(a) = \lim_{x \rightarrow x_a} \frac{f(x, y_a) - f(x_a, y_a)}{x - x_a}$
- $\frac{\partial f}{\partial y}(a) = \lim_{y \rightarrow y_a} \frac{f(x_a, y) - f(x_a, y_a)}{y - y_a}$

Fonctions de classe C^1 sur un ouvert de $\mathbb{R}^p$

Une fonction $f : U \subset \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$ est C^1 sur U si elle admet des dérivées partielles d'ordre 1 en tout point u de U , et si ces dérivées partielles sont continues sur U .

- Soit f de classe C^1 sur $\mathbb{R}^2$. Si $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$ sur $\mathbb{R}^2$ alors il existe g de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ telle que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x, y) = g(y)$. De même pour y . Ne s'applique que si les applications partielles sont définies sur un intervalle.

Formule de Taylor-Young à l'ordre 1

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 .

Pour $a \in U$, $\forall u \in U$:

$$f(u) = f(a) + \sum_{j=1}^p \frac{\partial f}{\partial x_j}(a)(u_j - a_j) + o(\|u - a\|)$$

Pour $p = 2$:

$$f(x, y) = f(x_a, y_a) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_a, y_a)(x - x_a) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_a, y_a)(y - y_a) + o(\|(x, y) - a\|)$$

- Le plan d'équation $z = f(x_a, y_a) + \frac{\partial f}{\partial x}(x_a, y_a)(x - x_a) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_a, y_a)(y - y_a)$ est le plan tangent à la surface $z = f(x, y)$ en a .

Gradient et point critique d'une fonction C^1

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$, soit a un point de U où f a des dérivées partielles.

On appelle gradient de f en a le vecteur de $\mathbb{R}^p$:

$$\nabla f(a) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(a), \frac{\partial f}{\partial x_2}(a), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_p}(a) \right)$$

- On appelle point critique de f les points où le gradient de f s'annule.

Développment limité : pour $\vec{h} \in \mathbb{R}^p$ tel que $a + \vec{h} \in U$

$$f(a + \vec{h}) = f(x_a, y_a) + \nabla f(a) \cdot \vec{h} + o(\|\vec{h}\|)$$

Dérivée selon un vecteur

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 , f admet en tout point $a \in U$ une dérivées selon tout vecteur

$\vec{v} = (v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2$ et on le note :

$$D_{\vec{v}}f(a) = \nabla f(a) \cdot \vec{v} = \frac{\partial f}{\partial x}(a)v_1 + \frac{\partial f}{\partial y}(a)v_2$$

Règle de la chaîne

Soit U et I des ouverts.

Soit $\varphi : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^p$ une fonction de classe C^1 . Avec $\varphi(t) = (\varphi_1(t), \dots, \varphi_p(t))$

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 .

Si $\varphi(I) \subset U$, alors $f \circ \varphi$ est C^1 et

$$\frac{d}{dt}(f \circ \varphi)(t) = \sum_{j=1}^p \varphi'_j(t) \frac{\partial f}{\partial x_j}(\varphi(t))$$

Pour $p = 2$, on note $\varphi(t) = (x(t), y(t))$ et $z(t) = f(x(t), y(t))$ alors :

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

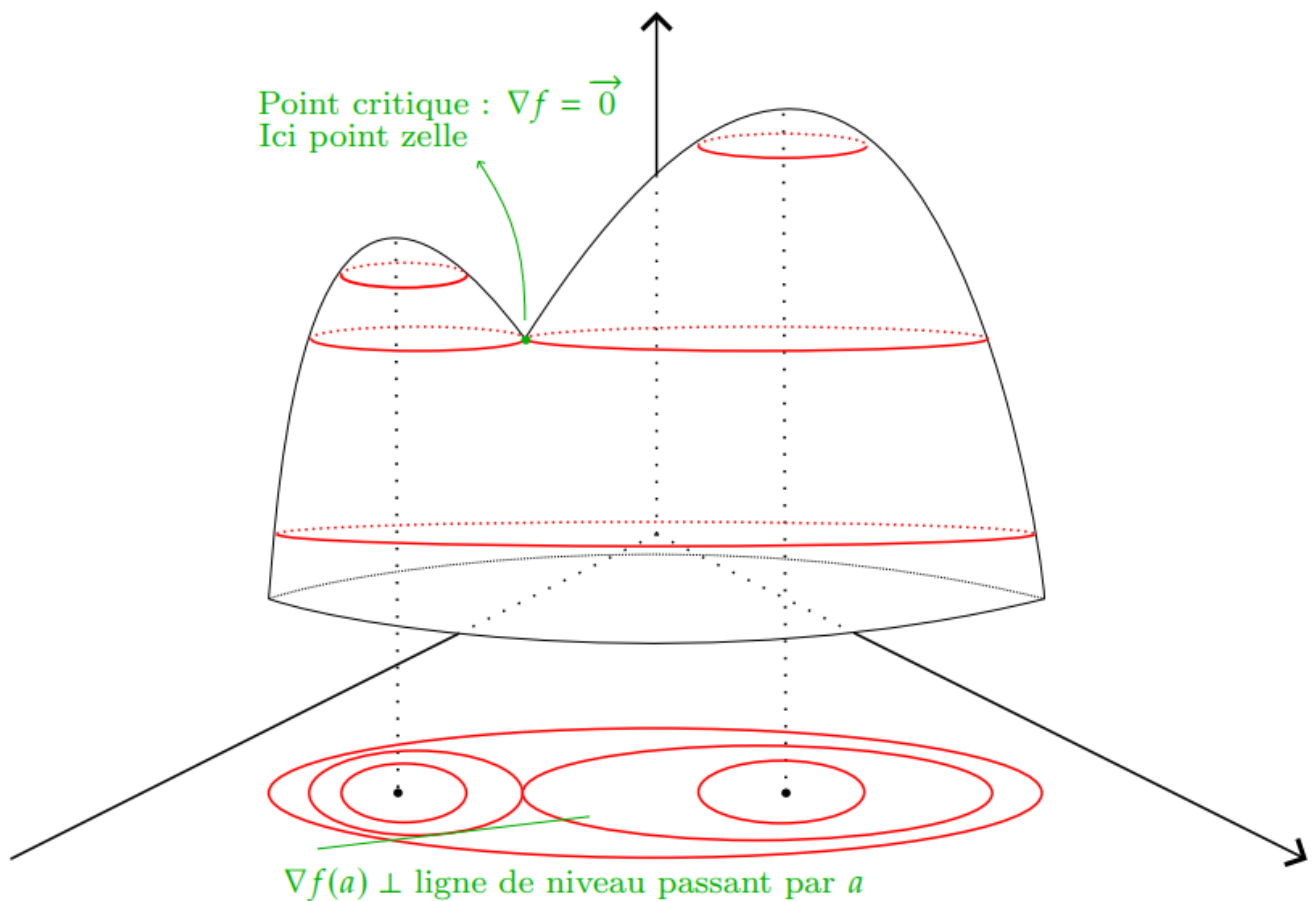
Dérivée le long d'une courbe paramètre

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 .

Soit $\gamma : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow U$ de classe C^1 et (γ, I) une courbe paramètre.

$$\forall t \in I, \quad (f \circ \gamma)'(t) = \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = D_{\gamma'(t)}f(\gamma(t))$$

Lignes de niveau



Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 . On appelle lignes de niveau de f les courbes :

$$\Gamma_k = \{(x, y) \in U \mid f(x, y) = k\}$$

- Les lignes de niveau sont orthogonales au gradient en tout point où le gradient est non nul.

Changement de variable et dérivation

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 .

Soit $\varphi_1, \varphi_2 : V \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 telle que $\forall (u, v) \in V, (\varphi_1(u, v), \varphi_2(u, v)) \in U$.

Alors $H : (u, v) \mapsto f(\varphi_1(u, v), \varphi_2(u, v))$ est C^1 sur V et $\forall (u, v) \in V$:

$$\frac{\partial H}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial \varphi_1}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial \varphi_2}{\partial u} \text{ et } \frac{\partial H}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial \varphi_1}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial \varphi_2}{\partial v}$$

Dérivées partielles d'ordre 2

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Soit a un point intérieur à U , si f admet de dérivées partielles en a et si ses dérivées ont des dérivées partielles, on dit que f a des dérivées partielles secondes.

- f est de classe C^2 si toutes ses dérivées partielles sont de classe C^1 .

Théorème de Schwarz

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Formule de Taylor à l'ordre 2

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 . Soit $a = (x_a, y_a) \in U$.

$$f(x, y) = f(a) + \frac{\partial f}{\partial x}(a)(x - x_a) + \frac{\partial f}{\partial y}(y - y_a) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x - x_a)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} 2(x - x_a)(y - y_a) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(y - y_a)^2 \right) + o(\|$$

Fonctions de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}^n$

Applications coordonnées

Soit U un ouvert.

Soit $\varphi : U \subset \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^n$.

On note pour $u \in U$: $\varphi(u) = \varphi_1(u), \dots, \varphi_n(u)$

Limites et continuité

Soit $\varphi : A \subset \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^n$, A une partie de $\mathbb{R}^p$.

- Lorsque $a \in A \subset \mathbb{R}^p$, si φ admet une limite l en a , celle-ci est égale à $\varphi(a)$ et on dit que φ est continue en a .
- Si a intérieur à A , φ a une limite en a si et seulement si ses n fonctions ont une limite en a .

Dérivées partielles d'ordre 1 et 2

- φ admet des dérivées partielles en un point si toutes les applications coordonnées φ_i admettent des dérivées partielles en ce point.
- φ est C^1 sur U si ses applications coordonnées sont toutes C^1 sur U .

Formules de dérivation composée

Soit U et V ouverts de $\mathbb{R}^2$.

Soit $\varphi : U \longrightarrow \mathbb{R}^2; (u, v) \longmapsto (\varphi_1(u, v), \varphi_2(u, v))$.

Soit $f : V \longrightarrow \mathbb{R}$.

Si f est C^1 sur V , φ est C^1 sur U et $\varphi(U) \subset V$.

On pose $g = f \circ \varphi = f(\varphi(u, v)) = f(\varphi_1(u, v), \varphi_2(u, v)) = (x(u, v), y(u, v))$.

$$\frac{\partial g}{\partial u} = \frac{\partial x}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial u} \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$\frac{\partial g}{\partial v} = \frac{\partial x}{\partial v} \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial v} \frac{\partial f}{\partial y}$$

Extremum d'une fonction de 2 variables

Extremum local ou global

Si f possède un extremum local en a , alors tout arc paramètre passant par ce point possède un extremum local.

Condition suffisante d'extremum global

Théorème des bornes atteints :

Soit K une partie fermée bornée de $\mathbb{R}^p$.

Soit $f : K \rightarrow \mathbb{R}$ continue.

Alors f est bornée et atteint ses bornes, donc f a un minimum global et un maximum global sur K .

Condition nécessaire d'extremum

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 .

Si f possède un extremum local en $a \in U$ (ou a intérieur à une partie $A \subset \mathbb{R}^2$), alors a est un point critique de f .

Matrice Hessienne

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 .

Pour $a \in U$ on appelle matrice Hessienne de f en a la matrice :

$$H_f(a) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a) \end{pmatrix}$$

- H_f est symétrique donc diagonalisable dans une base orthonormée.

Nature d'un point critique

On note λ et μ les valeurs propres de H_f .

- Si $\det(H_f)(a) > 0$ et $\text{tr}(H_f(a)) > 0$ c'est à dire $\lambda > 0$ et $\mu > 0$, alors f a un minimum local en a .
- Si $\det(H_f)(a) > 0$ et $\text{tr}(H_f(a)) < 0$ c'est à dire $\lambda < 0$ et $\mu < 0$, alors f a un maximum local en a .
- Si $\det(H_f)(a) < 0$ c'est à dire $\lambda \cdot \mu < 0$, alors f a un point selle en a .
- Si $\det(H_f(a)) = 0$ on ne peut pas conclure.

Résolution d'équations aux dérivées partielles

Si $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ est classe C^1 et vérifie $\forall a \in \mathbb{R}^2, \frac{\partial f}{\partial x}(a) = 0$.

Alors il existe une fonction $A : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 telle que $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, f(x, y) = A(y)$.